C8205 Knotengraph

Ablaufplan der Befehlsverarbeitung (Phasen I bis IV) als Knoten-/Testgraph des C 8205. Quellen: C8205-Interpreter-Eingänge_der_Knoten.md (Graph, 80 Knoten) und C8205-Interpreter-Beschreibung_der_Knoten.md (Variablentabelle T2, 43 verwendete Anweisungen/Tests). Stand 04.10.2026.

Layoutraster: 3 Zeile(n) × 2 Spalte(n) = 6 A4-Seiten, Skalierung 100 %. Die Kacheln überlappen sich um ca. 7 mm, damit Linien über Seitengrenzen hinweg weiterverfolgt werden können.

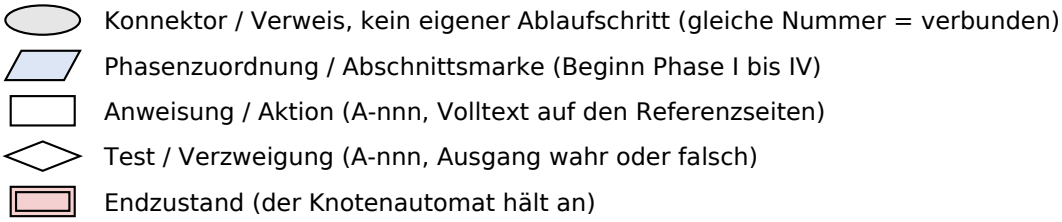
Lesereihenfolge: zeilenweise, links nach rechts, oben nach unten. Die Position steht in der Kopfzeile jeder Kachelseite (Blatt, Zeile, Spalte). Die Kachelseiten beginnen auf einer geraden Seitenzahl, damit sie in der Doppelseitenansicht paarweise (Spalte 1 links, Spalte 2 rechts) erscheinen.

Kurzcodes: A-nnn steht für ANWEISUNG-nnn der Variablentabelle T2 (Anweisung oder Test). Der Volltext steht auf den folgenden Referenzseiten, die Anmerkungen der Quelle im PDF „Knotentabellen“. Die kleine Zahl über dem Kurzcode ist die Knotennummer. Eine Zahl an einer Pfeilspitze nennt den Eingang des Zielknotens, wenn dieser mehrere Eingänge hat.

Konnektoren: Konnektoren mit gleicher Nummer sind verbunden, auch wenn Ein- oder Ausgang fehlt. Zusammengehörige Konnektoren sind nicht durch Linien verbunden, die gleiche Nummer genügt. Konnektor B ist extern und kennzeichnet den Eintritt in den Ablauf von außerhalb.

Gleichzeitige Anweisungen (&&) werden mit den Registerwerten ausgewertet, die unmittelbar vor dem Knoten galten.

Knoten- und Symboltypen



- Konnektor / Verweis, kein eigener Ablaufschritt (gleiche Nummer = verbunden)
- Phasenzuordnung / Abschnittsmarke (Beginn Phase I bis IV)
- Anweisung / Aktion (A-nnn, Volltext auf den Referenzseiten)
- Test / Verzweigung (A-nnn, Ausgang wahr oder falsch)
- Endzustand (der Knotenautomat hält an)

Kanten und Farben

- grün, durchgezogen: positiv / wahr / OK
- rot, gestrichelt: negativ / falsch / Fehler
- schwarz: neutraler Standardfluss, unbedingte Weiterschaltung

Kurzcodes A-nnn

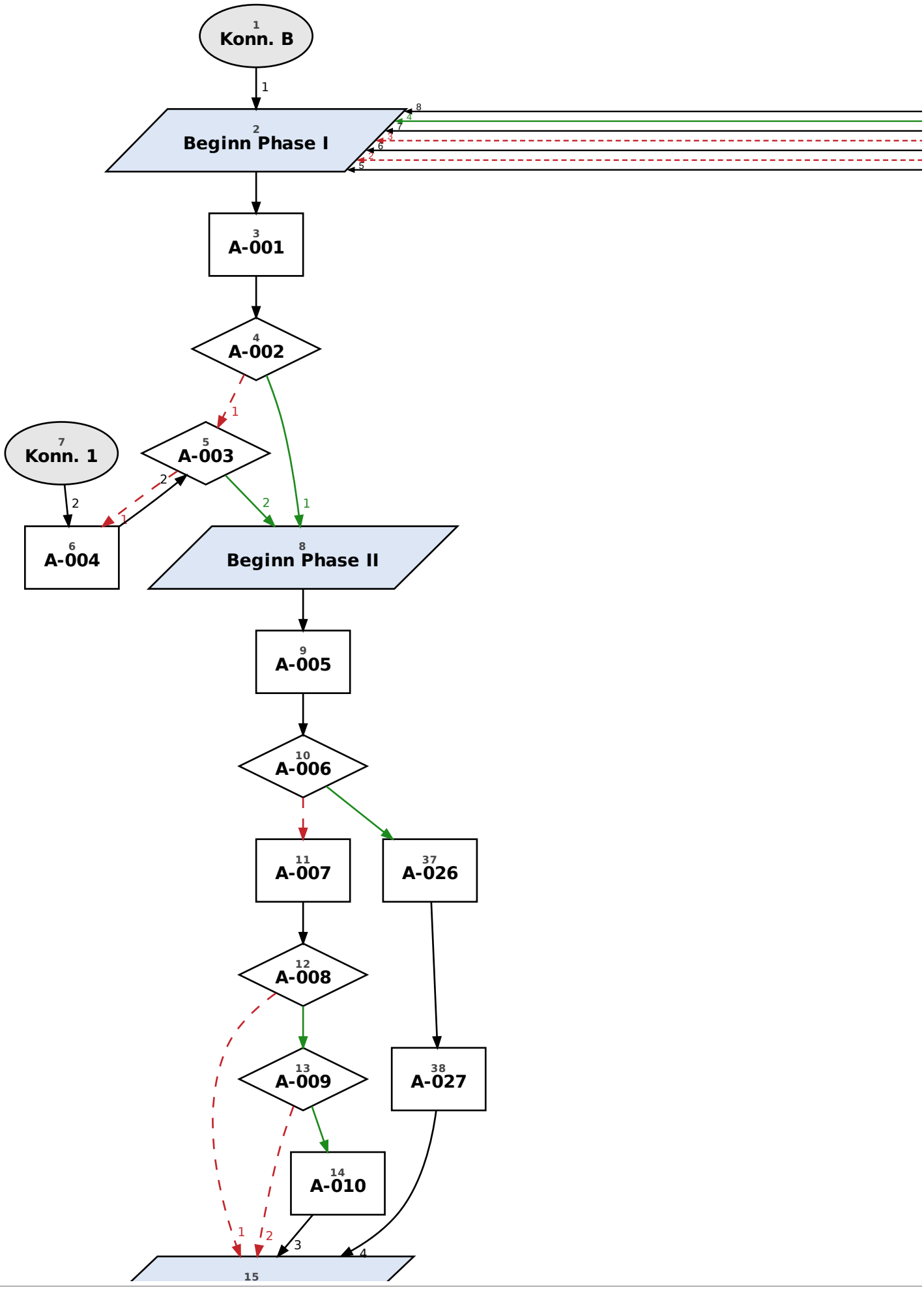
Kurzcode → Volltext aus der Variablentabelle T2. Art: ARW = Ausführung durch das Rechenwerk, AH = Hardware, ZST = Endzustand, V = allgemein formuliert (Detailklärung offen).

Kurzcode	Volltext	Art
A-001	<AR>:=<BZ> && <BZ>:=<AR>+1	ARW
A-002	Merker "X-Abbruch aufgetreten" (durch A-044 in Phase IV des vorigen Befehls gesetzt) - wenn gesetzt: Koinzidenz gilt als erfüllt, Warten entfällt	ARW
A-003	Am Lese-/Schreibkopf anstehende Sektornummer = Sektor-Feld von AR (z_{19}–z_{23})	AH
A-004	Zeitablauf: eine Wortzeit (104 µs) abwarten (AH, nicht weiter vertieft) — welcher Knoten anschließend angesprungen wird (zurück zum selben Test wie an Knoten 6/27/64, oder Neustart bei Phase I wie an Knoten 47/60) ist Teil der Graph-Verdrahtung, nicht der Definition dieser Anweisung: logisch macht der Knotenautomat in beiden Fällen einfach so weiter, wie er verdrahtet ist. Die Wartezeit selbst ist ein physischer Zustand ohne logische Wirkung — für die interpretative Abarbeitung des Knotenautomaten gilt Wartezeit=0 (wird übergangen, als immer erfüllt gesetzt)	AH
A-005	<OR>:=Operationsteil BAZ	ARW
A-006	BAZ B≠0 UND B≠1 UND (A=5 ODER A=7) UND L=1	ARW
A-007	<BZ>:=a (Adreßteil des Befehls)	ARW
A-008	(BAZ (B=0 ODER B=1) UND A=4) ODER (BAZ (B=0 ODER B=1) UND A=5) ODER (BAZ B=0 UND A=7) ODER (BAZ B=1 UND A=7) ODER (BAZ B=0 UND A=6 UND z_{30}=1)	ARW
A-009	(BAZ B=0 UND A=4 UND AC<0) ODER (BAZ B=0 UND A=5 UND AC=>0) ODER (BAZ B=1 UND A=4 UND (V1 ODER V3)) ODER (BAZ B=1 UND A=5 UND (V2 ODER V3)) ODER (BAZ B=0 UND A=7 UND "Überlauf vorhanden") ODER (BAZ B=1 UND A=7 UND V3) ODER (BAZ B=0 UND A=6 UND z_{30}=1 UND Flag SP=1)	ARW
A-010	interne Umstellung der Operation (Ergänzung 02.10.2026, ersetzt „interne Umstellung auf A=0“): bei A=4, 5, 7 (bedingter Sprung, Bedingung erfüllt) wird A:=0 gesetzt (unbedingter Sprung), bei B=0, A=6, z_{30}=1 (bedingter Sprung mit Rückkehrabsicht, SP gesetzt) wird A:=2 gesetzt (z_{30} und B bleiben, also Sprung mit Rückkehrabsicht, der an Knoten 19 (A-013) erkannt wird). Bei B=0, A=7 (Überlaufsprung bei vorhandenem Überlauf) wird gleichzeitig der Überlauf gelöscht (Flag FÜ:=0)	ARW
A-011	Feld L (z_{32} von BR) = 1 ?	ARW
A-012	<AC>:=0	ARW
A-013	BAZ (B=0 ODER B=1) UND A=2 UND z_{30}=1 (Z=4-7) — Sprung mit Rückkehrabsicht (1./2. Art; erreicht entweder original codiert oder nach Umstellung durch A-010 aus B=0/A=6/z_{30}=1 bei gesetztem Flag SP, Knoten 12 bis 14). Grenzt damit ab von A=2 UND z_{30}=0 (Unbedingter Stop, Z<4 — s. Knoten 20/42/A-043), der hier NICHT erfasst ist. Die „Umstellung" (Bemerkung in der Befehlsliste) bedeutet: nach Sicherung der Rücksprungadresse in AC (Knoten 40, A-029) wird der Operationscode auf „Unbedingter Sprung" umgestellt, sodass der Rest des Knotenautomaten den Sprungteil wie einen gewöhnlichen unbedingten Sprung behandelt	ARW
A-014	BAZ (B=0 ODER B=1) UND A=2 UND z_{30}=0	ARW
A-015	BAZ (B=0 ODER B=1) UND A=1	ARW
A-016	BAZ (B=0 ODER B=1) UND A=3	ARW
A-017	Wenn der Ausgabebefehl keine Kanal-Anwahl ist, wird das zeichen auf dem angewählten Kanal ausgegeben, beim SW als Zeichen, beim Stanzer als Bitfolge jeweils gemäß Tabelle 1	ARW
A-018	BAZ (B=0 ODER B=1) UND (A=0 ODER A=4 ODER A=5 ODER A=7) ODER (BAZ B=0 UND A=6 UND z_{30}=1)	ARW
A-019	BAZ B=3	ARW
A-020	Überlauf (noch) vorhanden	ARW
A-021	Ausführung gemäß BAZ: B wählt den Befehlstyp, A (im Kontext von B) die Operationsart, Z (R + L) Resultatbehandlung und Löschanweisung. Die vollständige Zuordnung Formel ↔ BAZ ist NICHT hier dupliziert, sondern maßgeblich in der Datei "C8205-Interpreter-Befehlsliste.md", Abschnitt 4.3 ("Vollständige Befehlsübersicht") und "Einzelbefehlsübersicht" (lexikographisch nach Oktalcode). Diese Datei ist die alleinige Quelle für die Einzelformeln – Änderungen dort wirken automatisch hier.	ARW
A-022	Resultatbehandlung	ARW
A-023	BAZ B=4 ODER B=5 ODER B=6 ODER B=7	ARW
A-024	A-040 ODER A-041	ARW
A-025	a:=a+15 mod 40	ARW
A-026	<BZ>:=<AC> "bitweise ODER" a (Adreßteil)	ARW

Kurzcode	Volltext	Art
A-027	Umstellung der Operation R-Befehl: im Operationsregister OR wird z_{27}:=0 gesetzt (B und Z bleiben unverändert). Wirkung auf A (z_{27}–z_{29}): 5(101)→1(001) "Addition", 7(111)→3(011) "bedingte Addition/Subtraktion". Da AC zu diesem Zeitpunkt noch ungelöscht ist und L=1 (aus Z=1/5/7) weiterhin gilt, löscht die nun folgende Phase III AC auf 0; Phase IV führt dann Addition bzw. bedingte Addition/Subtraktion mit 0 aus, was genau die R-Lesebefehl- bzw. R-Minuslesebefehl-Wirkung ergibt ((AC):=⟨BZ⟩ bzw. ⟨AC⟩:=−⟨BZ⟩, mit BZ = kombinierte Adresse aus Knoten 37)	ARW
A-028	z_{12}=1 (Anwahlbefehl, a1≥4) bzw. z_{12}=0 (Ausgabebefehl, a1≤3)	ARW
A-029	<AC>:=<AC> "bitweise ODER" mit dem um 1 Bit rechtsverschobenen <BZ> (Befehlsliste: <AC>:=Vr<BZ> v <AC>; Spezialgrafik des Originals: <AC>:=<AC> v (1/2 <BZ>)). Lage: <BZ> (12 Bit) steht im AC wie ein Adressfeld in z12-z23; die Rechtsverschiebung wirkt auf das 33-Bit-Wort, das unterste BZ-Bit geht dabei NICHT verloren, sondern landet in z24 (Bit 8 des AC, im Operationsteil). Die anschliessende Resultatbehandlung R=2 (Linksverschiebung, A-022) schiebt den ganzen AC zurueck; Nettoeffekt fuer <BZ> ist <AC> mit 0000 "r+1" 000 (r+1 in z12-z23), auch bei ungeradem r+1. Der bereits vorhandene AC-Inhalt wird von R=2 mitverschoben (bei Z=4: AC alt wird verdoppelt). Implementierung: AC := AC | (BZ << 8), maskiert auf 33 Bit (nicht auf 12 Bit abschneiden). Beispiel: AC=0002000, BZ=0011 (Sprung 024 bei Adresse 0010): Vr<BZ>=0000 0004 400; ODER AC = 0000 0006 400; nach Vl (R=2) AC=0000 0015 000. Zusaetzlich (&&): Umstellung der Operation auf unbedingten Sprung (A:=0, B und Z bleiben), damit der Sprungteil an Knoten 59 wie ein gewöhnlicher unbedingter Sprung über Phase IV behandelt wird (Ergänzung 02.10.2026, s. A-013)	ARW
A-030	"unbedingter Stopp-Befehl" wird ausgeführt (Knoten 45, nur von Knoten 42 erreicht), kein Ausgang, Flag US=1 setzen (Lampe US; der Adreßteil des Befehls kann dem Adreßregister entnommen werden)	ZST
A-031	Test, ob Schalter "BS" gesetzt	AH
A-032	Ausführen der Eingabe	ARW
A-033	Umstellung der Operation Eingabe	ARW
A-034	BAZ B=3	ARW
A-035	Vergleicher 3 setzen	ARW
A-036	BAZ (B=0 ODER B=1) UND A=0	ARW
A-037	Vergleicher korrigieren	ARW
A-038	BAZ B=2	ARW
A-040	BAZ (B=4 ODER B=5 ODER B=6 ODER B=7) UND 32 Sektoren bearbeitet	ARW
A-041	BAZ (B=6 ODER B=7) UND Sektor 23 erreicht (Sonderfall: Startadresse mit Sektor 0 → diese Bedingung wird NICHT ausgewertet, stattdessen wirkt der Befehl wie ein Gruppenbefehl, d. h. es gilt dann nur noch A-040 als Abbruch nach 32 Sektoren, s. Befehlsliste 4.1.7)	ARW
A-042	BAZ (B=5 ODER B=7) UND AC<0, wobei das Vorzeichenbit R-abhängig gewählt wird: bei R≠1 (also R=0,2,3) ist z_0 das Vorzeichen, bei R=1 (Rechtsverschiebung) ist stattdessen z_{32} das Vorzeichen (weil Vr das eigentliche z_0 auf 0 zwingt, s. Befehlsliste 4.1.6 und 4.2.1a). Getestet wird nach Operation und Resultatbehandlung (A-022) der soeben bearbeiteten Zelle an Knoten 73. Ist die Bedingung erfüllt, werden Operation und Resultatbehandlung noch mit genau einer weiteren Zelle ausgeführt (Knoten 74 bis 76), danach erfolgt der Abbruch	ARW
A-043	BAZ (B=0 ODER B=1) UND (A=2 UND z_{30}=0 ODER A=6 UND z_{30}=0)	ARW
A-044	Merker "X-Abbruch aufgetreten" setzen (Knoten 78: wird immer erreicht, wenn der Abbruch über die X-Bedingung A-042 (Knoten 73 wahr) ausgelöst wurde — Korrektur 04.10.2026: ohne erneute Prüfung der normalen Abbruchbedingung auf der Zusatzzelle, s. A-024); der Merker wird an Knoten 4 (A-002) beim Auswerten gelöscht	ARW
A-045	"bedingter Stopp-Befehl" wird wirksam (Knoten 79, nur von Knoten 43 erreicht: Schalter BS gesetzt), kein Ausgang, Flag BS=1 setzen (Lampe BS)	ZST
A-046	Halt wegen Überlauf (Knoten 30, 46, 58, 66, 81: Überlauf vorhanden, A-020 wahr), kein Ausgang, weder US noch BS werden gesetzt, angezeigt wird nur das bereits gesetzte Flag FÜ (Lampe FÜ)	ZST

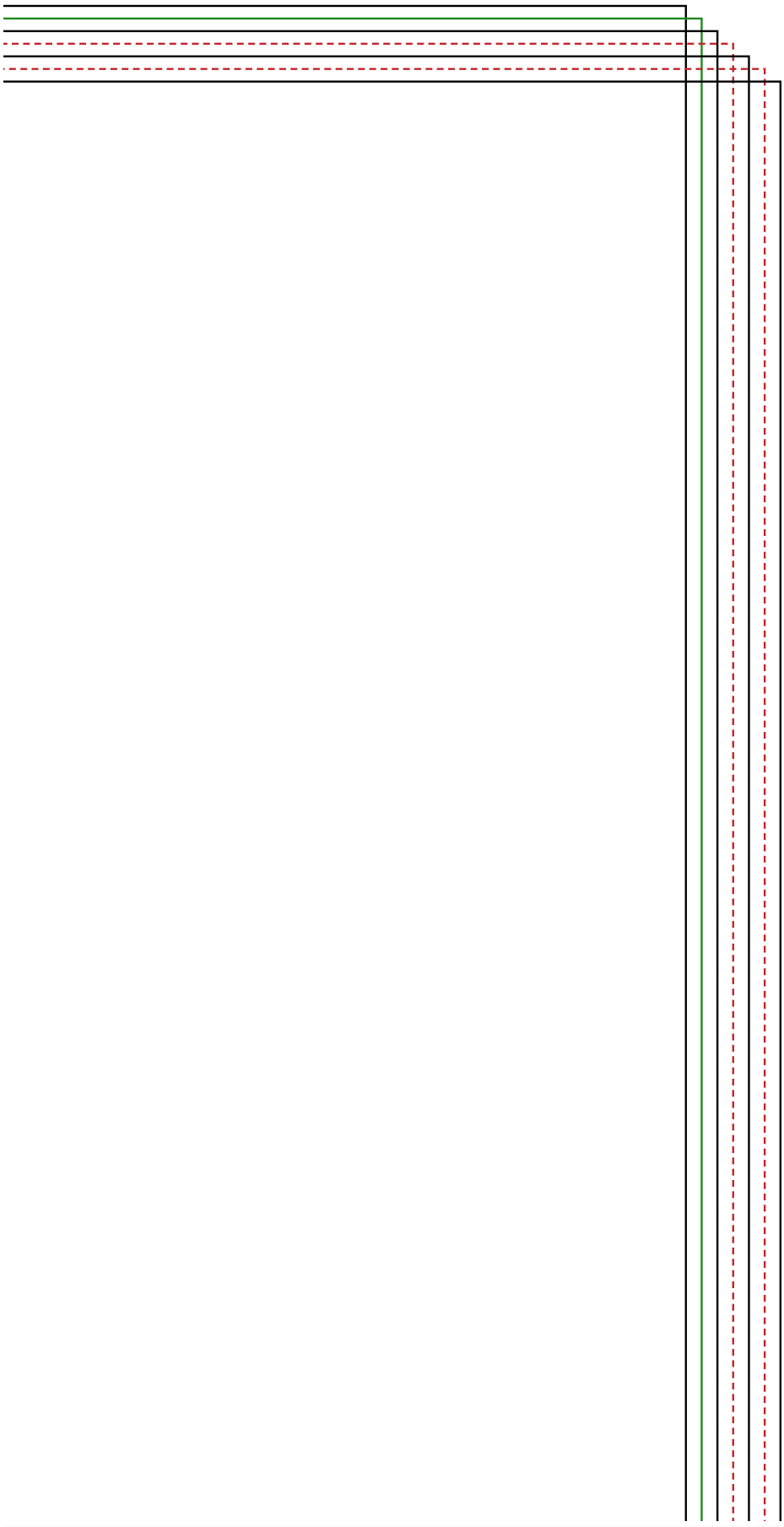
Knotengraph Blatt 1/6 (Zeile 1/3, Spalte 1/2)

wahr / OK falsch / Fehler Standardfluss



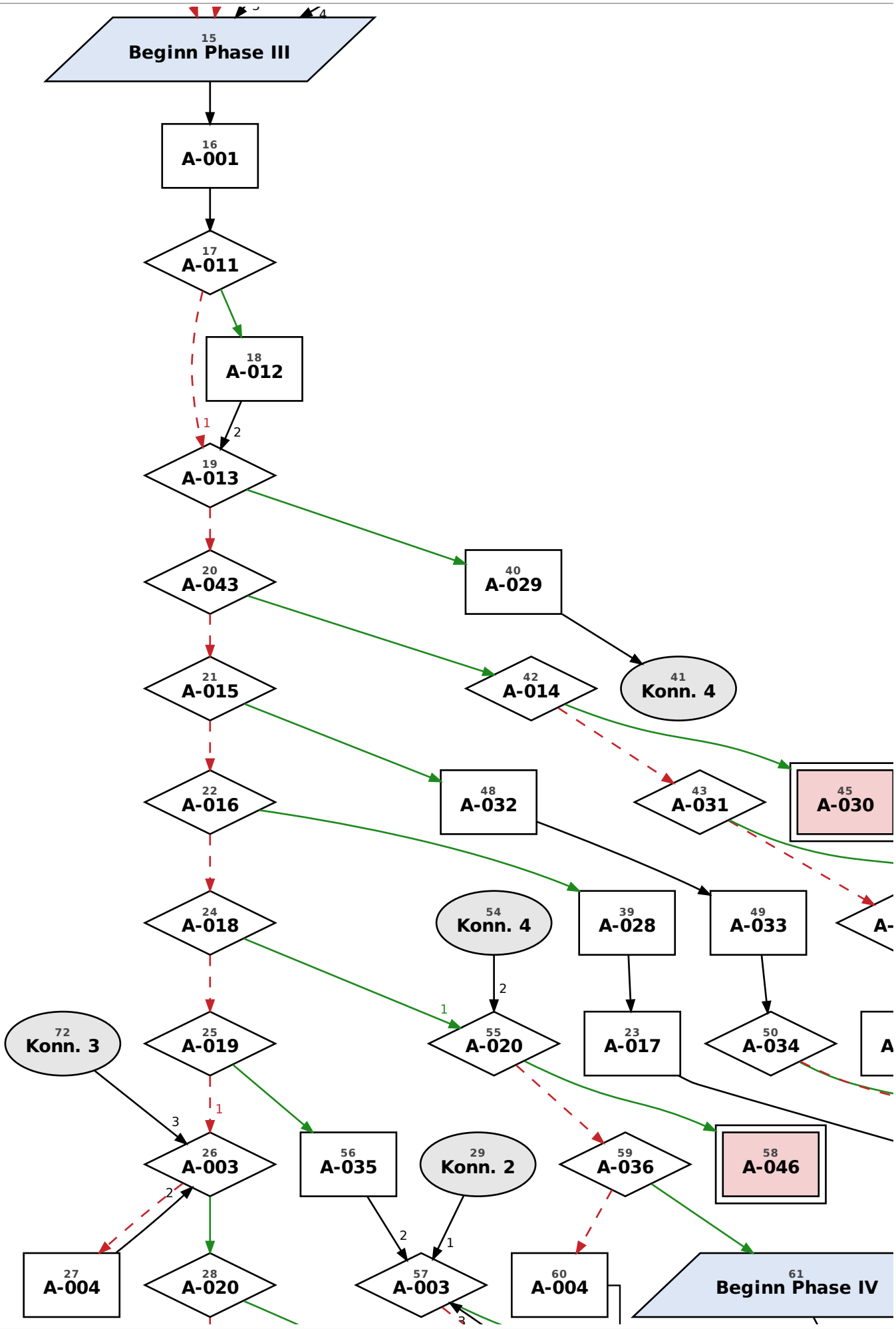
Knotengraph Blatt 2/6 (Zeile 1/3, Spalte 2/2)

wahr / OK falsch / Fehler Standardfluss



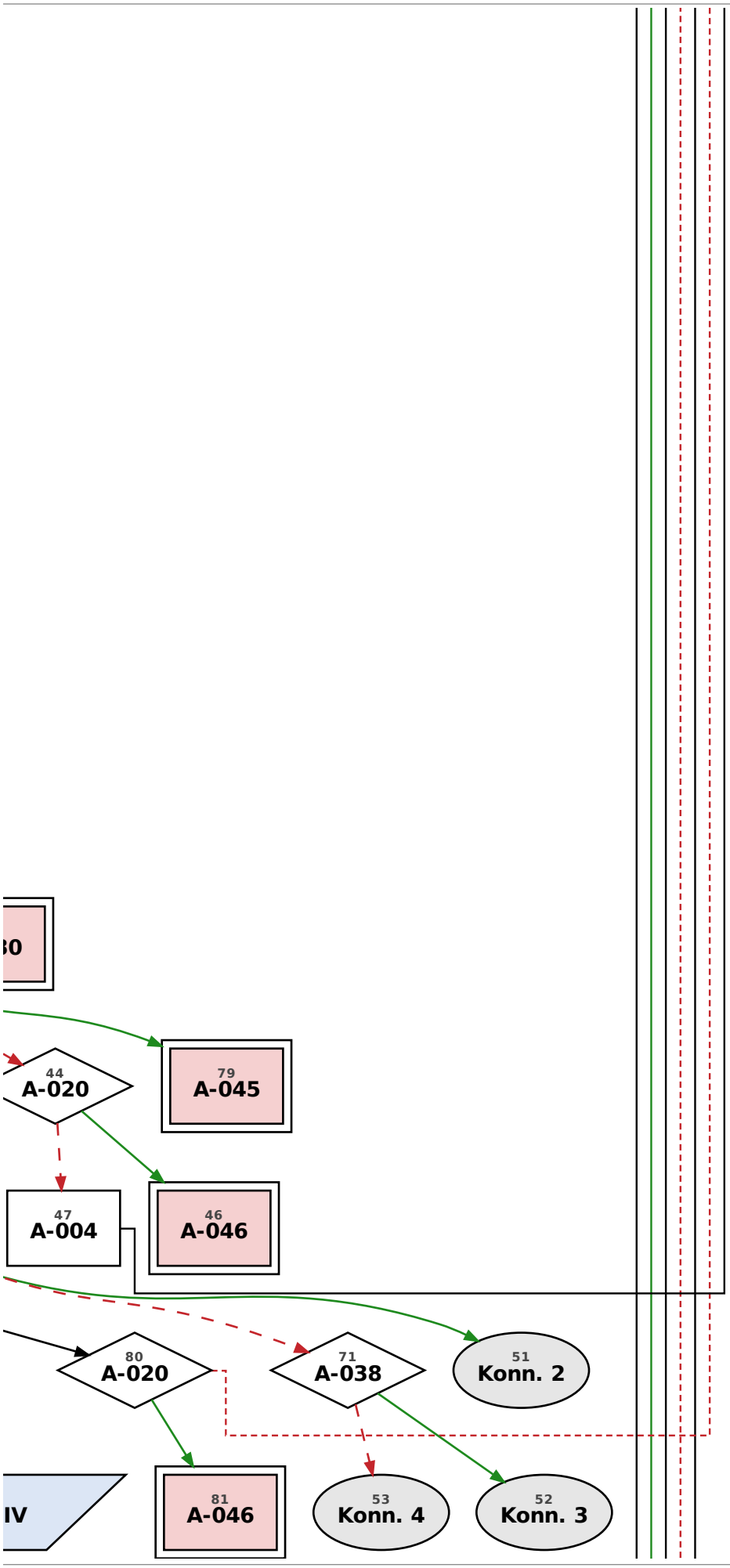
Knotengraph Blatt 3/6 (Zeile 2/3, Spalte 1/2)

wahr / OK falsch / Fehler Standardfluss



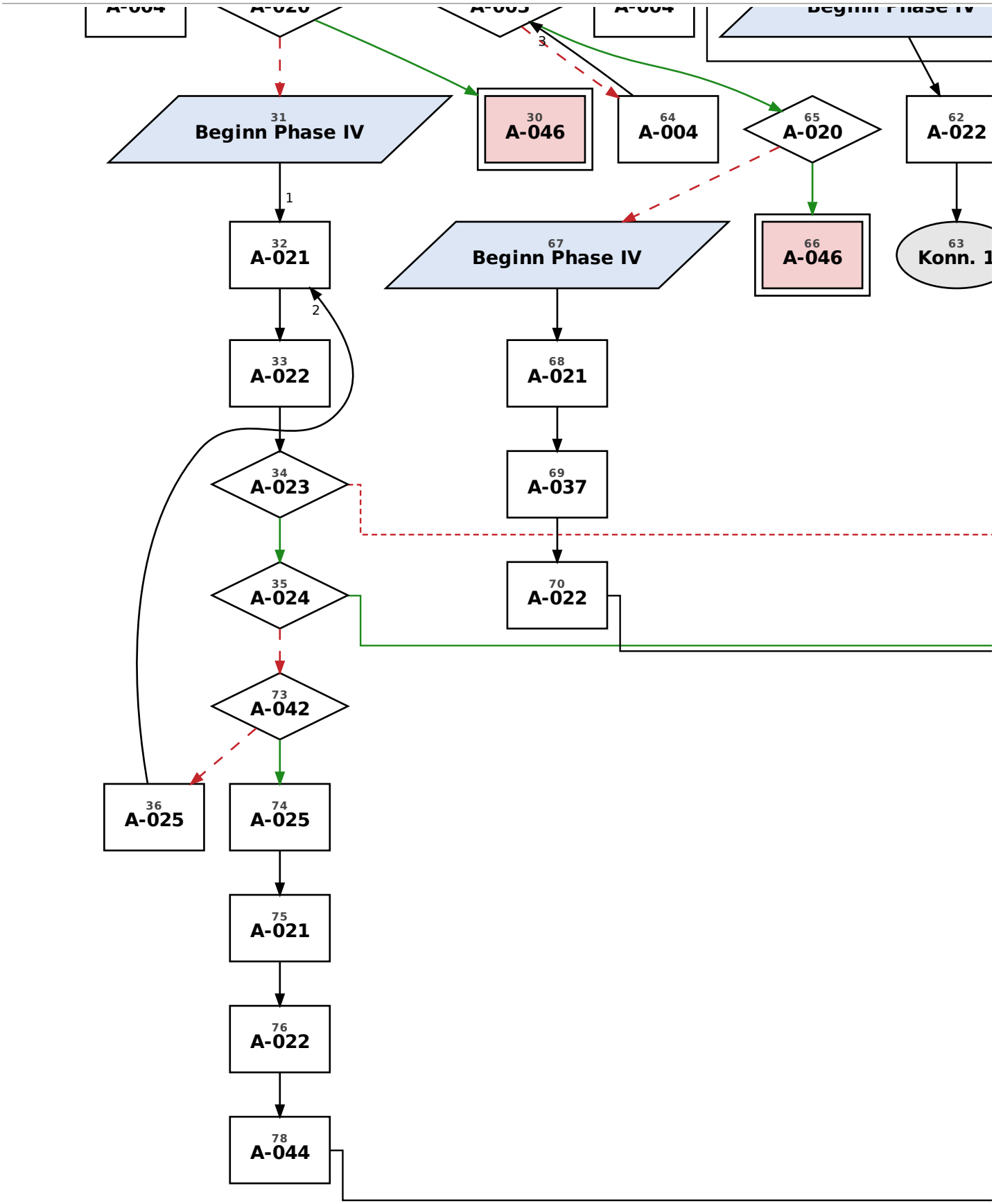
Knotengraph Blatt 4/6 (Zeile 2/3, Spalte 2/2)

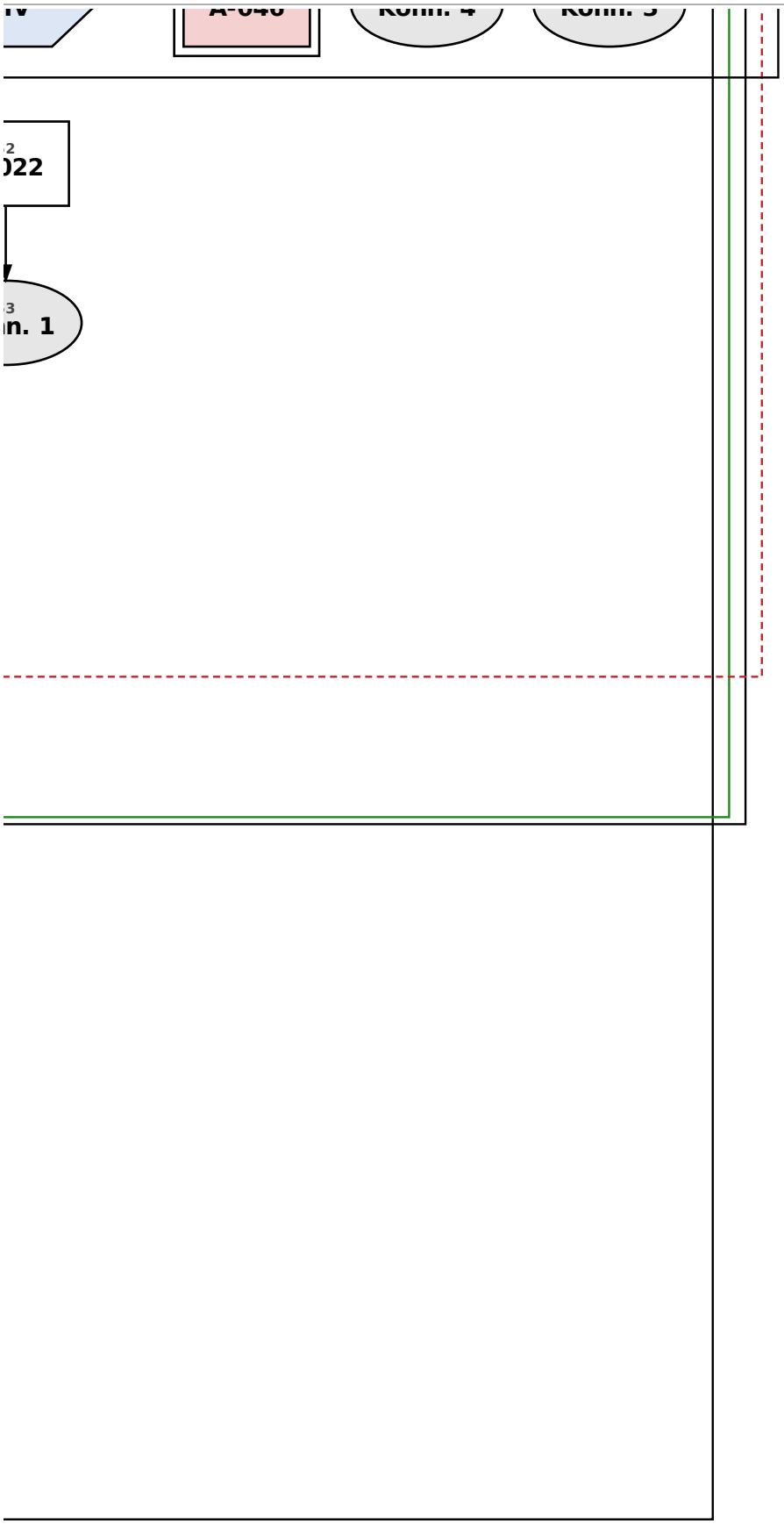
wahr / OK falsch / Fehler Standardfluss



Knotengraph Blatt 5/6 (Zeile 3/3, Spalte 1/2)

wahr / OK falsch / Fehler Standardfluss




A-040
Komm. 4
Komm. 5
n. 1